

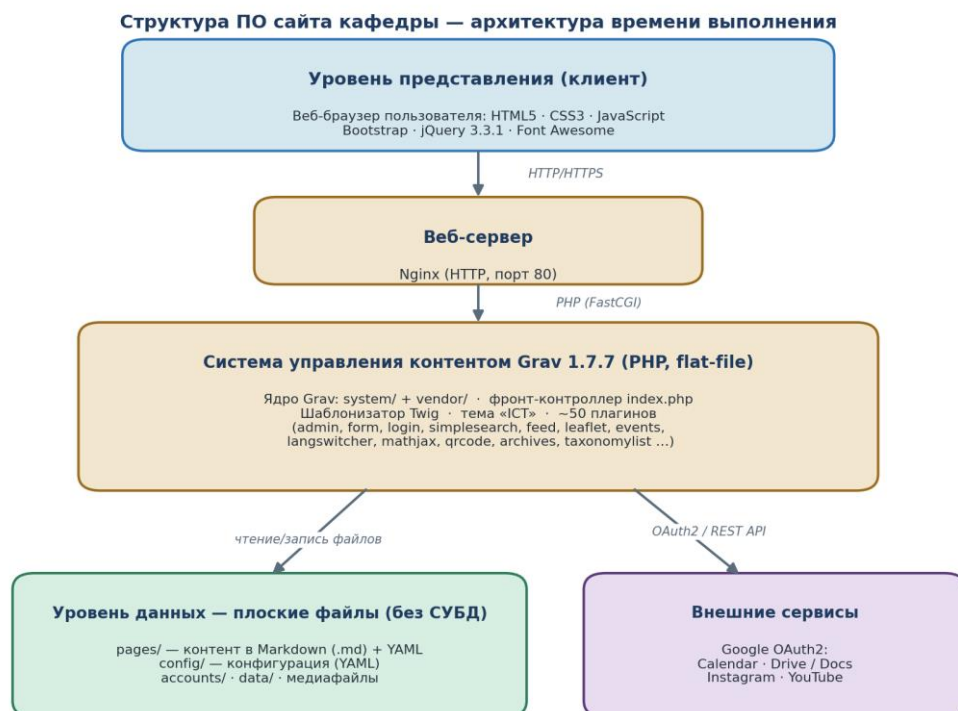
Задание 1.3 ИСР

1 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1.1 Общая структура программы

Настоящий документ — фрагмент руководства системного программиста на программное обеспечение веб-сайта кафедры, содержащий раздел 2 «Структура программы». Документ составлен по требованиям ГОСТ 19.503-79 «ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению». В соответствии с п. 2.2 стандарта приведены сведения о структуре программы, её составных частях, связях между ними и связях с другими программами.

Анализ программного и информационного обеспечения выполнен на основе материалов проекта «ict-master». Установлено, что сайт построен на flat-file системе управления контентом **Grav версии 1.7.7** (язык PHP) и не использует реляционную СУБД: контент хранится в файлах формата Markdown и YAML. Сайт разворачивается в контейнере под управлением Kubernetes. Перечень используемого ПО и технологий приведён в таблице 2.



Эксплуатация ПО организована как контейнерное приложение. Исходный код хранится в системе контроля версий GitLab; при изменении ветки master конвейер GitLab CI собирает Docker-образ средством Kaniko, помещает его в реестр образов и развёртывает в кластере Kubernetes, который публикует сайт через Nginx Ingress по адресу ict.herzen.spb.ru. Конвейер сборки и развёртывания показан на рисунке 2.

Конвейер сборки и развёртывания (CI/CD)



1.2 Составные части программы

Состав программного обеспечения, выделенный по каталогам проекта, его реализация и назначение приведены в таблице 1.

Составная часть	Расположение / реализация	Назначение
Ядро Grav CMS	system/, vendor/ (PHP), фронт-контроллер index.php	Flat-file движок CMS версии 1.7.7: маршрутизация запросов, обработка контента, кэширование, рендеринг страниц.
Конфигурация	grav/user/config/*.yaml (system.yaml, site.yaml, security.yaml, scheduler.yaml и др.)	Параметры системы и сайта, настройки безопасности, плагинов и темы, планировщик задач.
Контент (страницы)	grav/user/pages/ — 109 файлов Markdown (.md) с YAML-заголовками	Информационное наполнение сайта: главная, о кафедре, наука, абитуриенту, партнёры, события, «Сведения об образовательной организации» и др.
Плагины (~50)	grav/user/plugins/	Расширение функциональности: админ-панель (admin), формы (form), авторизация (login), поиск (simplesearch), RSS (feed), карты (leaflet), события (events), мультиязычность (langswitcher), формулы (mathjax), QR-код (qrcode) и др.
Тема «ICT»	grav/user/themes/ict/ — Twig-шаблоны, css/, js/, fonts/	Внешнее оформление и вёрстка: шаблоны .html.twig, Bootstrap, jQuery 3.3.1, Font Awesome, пользовательские стили и скрипты (pr_scripts.js).

Составная часть	Расположение / реализация	Назначение
Учётные записи и данные	grav/user/accounts/, grav/user/data/	Учётные записи администраторов (YAML), данные форм и плагинов.
Интеграционные сценарии	oauth2callback.php, pr_gca/pr_gd/pr_gda_save_callback.php, client_id.json	Авторизация через Google OAuth2 и сохранение данных из Google Calendar / Drive / Docs.
Артефакты развёртывания	Dockerfile, .gitlab-ci.yml, deploy.yaml	Сборка контейнерного образа, конвейер CI/CD и манифесты Kubernetes (Service, Ingress, Deployment).

1.3 Связи между составными частями программы

Взаимодействие составных частей определяется жизненным циклом запроса в Grav:

- **браузер** → **Nginx** — запрос страницы по HTTP/HTTPS (порт 80);
- **Nginx** → **PHP/Grav** — передача запроса фронт-контроллеру index.php (через FastCGI);
- **ядро Grav** → **файлы данных** — чтение конфигурации (YAML) и контента (Markdown) из файловой системы;
- **ядро Grav** ↔ **плагины** — подключение плагинов через систему событий (events) Grav;
- **ядро Grav** → **тема «ICT» (Twig)** — рендеринг HTML из шаблонов .html.twig;
- **браузер** → **статические ресурсы темы** — прямая отдача Nginx файлов CSS, JavaScript, шрифтов и изображений.

Данные между уровнями передаются в форматах HTML (готовые страницы), JSON (асинхронный обмен по AJAX) и в виде содержимого файлов Markdown/YAML. Единая кодировка UTF-8 и проверка вводимых данных плагином form обеспечивают целостность обмена.

1.4 Связи с другими программами

Для функционирования и эксплуатации ПО взаимодействует со следующими внешними программами:

- **веб-сервер Nginx** — приём запросов и отдача контента;
- **интерпретатор PHP** — исполнение ядра Grav, плагинов и интеграционных сценариев;
- **среда контейнеризации Docker и оркестратор Kubernetes** — запуск и публикация контейнера сайта;
- **GitLab CI с Kaniko и реестром образов** — автоматическая сборка и доставка образа;

- **сервисы Google (OAuth2, Calendar, Drive/Docs)** — авторизация и получение данных календаря и документов через сценарии `oauth2callback.php` и `pr_g*_save_callback.php`;
- **внешние сервисы встраивания (Instagram, YouTube)** — отображение медиаконтента на страницах;
- **веб-браузер пользователя** — отображение страниц и исполнение клиентских сценариев.

Связь осуществляется по стандартным интерфейсам: сетевым протоколам (HTTP/HTTPS, REST API Google) и интерфейсам контейнерной платформы. Реляционная СУБД в составе системы не используется, что упрощает резервное копирование и перенос сайта (достаточно скопировать файлы каталога `user`).

2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПО И ТЕХНОЛОГИЙ

В таблице 2 приведён перечень программного обеспечения и технологий, выявленных при анализе проекта, с указанием категории и назначения каждого средства.

№	Технология / ПО	Категория	Назначение в составе сайта
1	Grav 1.7.7	Flat-file CMS (на PHP)	Управление контентом сайта без использования реляционной БД.
2	PHP	Серверный язык программирования	Среда выполнения Grav, плагинов и интеграционных сценариев.
3	Twig	Шаблонизатор	Формирование HTML-страниц из шаблонов темы.
4	Markdown	Язык разметки контента	Хранение текста страниц в файлах <code>.md</code> .
5	YAML	Формат конфигурации	Настройки системы, сайта и метаданные (заголовки) страниц.
6	Composer	Менеджер зависимостей PHP	Установка библиотек ядра Grav в каталог <code>vendor/</code> .
7	HTML5	Язык разметки	Структура и содержание веб-страниц.
8	CSS3	Язык таблиц стилей	Оформление и адаптивная вёрстка интерфейса.
9	Bootstrap	CSS/JS-фреймворк	Сеточная вёрстка и типовые UI-компоненты.
10	jQuery 3.3.1	Библиотека JavaScript	Работа с DOM и асинхронные AJAX-запросы.

№	Технология / ПО	Категория	Назначение в составе сайта
11	JavaScript	Клиентский язык программирования	Интерактивность интерфейса (скрипт pr_scripts.js).
12	Font Awesome	Библиотека иконок	Векторная иконография интерфейса.
13	Leaflet	JS-библиотека карт (плагин)	Интерактивные карты на страницах сайта.
14	MathJax	JS-библиотека (плагин)	Отображение математических формул.
15	Nginx	Веб-сервер	Приём HTTP-запросов и отдача страниц и статических ресурсов.
16	Docker	Средство контейнеризации	Упаковка сайта и окружения в переносимый образ.
17	GitLab CI/CD	Система непрерывной интеграции	Автоматическая сборка, публикация и очистка (.gitlab-ci.yml).
18	Kaniko	Сборщик контейнерных образов	Построение Docker-образа в конвейере CI по Dockerfile.
19	GitLab Container Registry	Реестр контейнерных образов	Хранение собранных образов (registry-git.herzen.spb.ru).
20	Kubernetes	Система оркестрации контейнеров	Развёртывание и публикация сервиса (Service, Ingress, Deployment).
21	Nginx Ingress	Контроллер маршрутизации	Публикация сайта по адресу ict.herzen.spb.ru.
22	Git / GitLab	Система контроля версий	Хранение и версионирование исходного кода.
23	Google OAuth2 / Calendar / Drive API	Внешние сервисы	Авторизация и интеграция данных календаря и документов.